

Лабораторная работа № 4. Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Теоретическое введение

Модуль NETEM входит в ядро ОС Linux и управляется при помощи команды `tc` из пакета `iproute2`. Команда `tc` выполняет все необходимые действия при работе с системой управления трафиком. Основной синтаксис `tc`, используемый с NETEM

Теоретическое введение

```
mininet@mininet-wm1:~$ sudo to qdisc [add|del|replace|change|show] dev dev_id root netem opts
Command '[add]' is unknown, try "to qdisc help".

Command 'replace' not found, but can be installed with:

sudo apt install mariadb-server-10.3

Command 'del' not found, did you mean:

command 'qdel' from deb gridengine-client (8.1.9+dfsg-9build2)
command 'qdel' from deb slurm-wlm-torque (19.05.5-1)
command 'el' from deb oneliner-el (0.3.6-8)
command 'wdel' from deb wput (0.6.2+git20130413-8)
command 'delp' from deb go-dep (0.5.4-3ubuntu0.1)
command 'hdel' from deb hfsutils (3.2.6-14)
command 'dax' from deb dax (0.8.0-2)
command 'dil' from deb brickos (0.9.0.dfsg-12.2)
command 'tel' from deb orville-write (2.55-3build1)
command 'mdel' from deb mtools (4.0.24-1)
command 'delv' from deb bind9-dnsutils (1:9.18.30-0ubuntu0.20.04.2)
command 'delp' from deb ip-utils-3.0.4 (3.0.4+dfsg-23)
command 'deal' from deb deal (3.1.9-12)

Try: sudo apt install <deb name>

Command 'show]' not found, did you mean:

command 'showq' from deb showq (0.4.1+git20180114-1)
command 'show' from deb mailutils-mh (1:3.7-2.1)
command 'show' from deb mmh (0.4-2)
command 'show' from deb mmh (1.7.1-6)

Try: sudo apt install <deb name>

Command 'change' not found, did you mean:

command 'charge' from deb emboss (6.6.0+dfsg-7ubuntu2)
command 'chage' from deb passwd (1:4.8.1-1ubuntu5.20.04.5)

Try: sudo apt install <deb name>
```

Рис. 1: Синтаксис

Задание

Задание

1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по заданию значения задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте график.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики

Выполнение лабораторной работы

Запуск лабораторной топологии

```
PS C:\Users\user> ssh -Y mininet@192.168.56.101
mininet@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

New release '22.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

last login: Sat Oct 25 01:50:20 2025 from 192.168.56.1
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 ccb661dbf94a941c889a1fw0d1ccf64e
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# sudo add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 ccb661dbf94a941c889a1fw0d1ccf64e
root@mininet-vm:~# logout
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 2: Подключение к виртуальной машине

Запуск лабораторной топологии

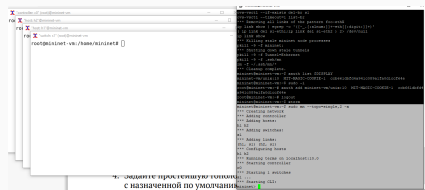


Рис. 3: Задание простейшей топологии

Запуск лабораторной топологии

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 9a:7b:8c:8d:7a:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 881 bytes 247816 (247.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 881 bytes 247816 (247.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#

root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 12:35:7f:2d:12:12 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 872 bytes 227864 (227.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 872 bytes 227864 (227.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 4: Информация на хостах h1 и h2

Запуск лабораторной топологии

```
root@mininet-en:/home/mininet# ping 10.0.0.1 -c 6
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.859 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.655 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.855 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.897 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.877 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5682ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.825/0.811/2.167/0.705 ms
root@mininet-en:/home/mininet#

root@mininet-en:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.92 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.250 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.840 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.867 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.855 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.850 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5683ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.846/0.965/2.924/1.856 ms
root@mininet-en:/home/mininet#
```

Рис. 5: Проверка подключения между хостами

Для IP-адреса 10.0.0.1:

- Минимальное RTT: 0.055 мс
- Среднее RTT: 0.411 мс
- Максимальное RTT: 2.167 мс
- Стандартное отклонение: 0.785 мс

Для IP-адреса 10.0.0.2:

- Минимальное RTT: 0.046 мс
- Среднее RTT: 0.567 мс
- Максимальное RTT: 2.924 мс
- Стандартное отклонение: 1.056 мс

Интерактивные эксперименты

Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
*host: h1* @mininet-vm
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 981 bytes 247016 (247.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 981 bytes 247016 (247.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.92 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.056 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5085ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.046/0.567/2.924/1.056 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 6: Добавление задержки в 100 мс

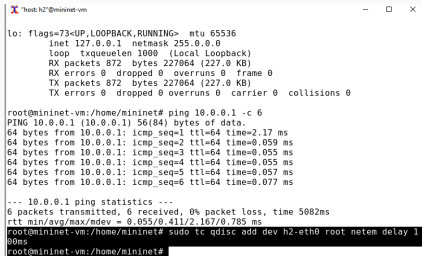
Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=101 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5009ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.557/101.095/102.207/0.530 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 7: Проверка задержки в 100 мс

Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

A terminal window titled "Host: h2" @mininet-vm. The user runs 'ifconfig lo' showing details for the loopback interface. Then they run 'ping 10.0.0.1 -c 6' showing successful pings with times around 2ms. Finally, they run 'sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms' to add a 100ms delay to the h2-eth0 interface.

```
Host: h2" @mininet-vm

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 872 bytes 227064 (227.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 872 bytes 227064 (227.0 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.1 -c 6
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.17 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.077 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5082ms
rtt min/avg/max/ndev = 0.055/0.411/2.167/0.785 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 8: Добавление задержки в 100 мс на втором хосте

Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=203 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=200 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=201 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=201 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=202 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 200.498/201.541/202.786/0.803 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 9: Проверка, что соединение имеет RTT в 200мс

Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vnc/home/mininet# sudo tc qdisc change dev h2-eth8 root netem delay 50ms
root@mininet-vnc/home/mininet#
```

Рис. 10: Изменение задержки до 50 мс

Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

```
y 30ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=101 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5010ms
rtt min/avg/max/mdev = 101.030/101.298/101.900/0.297 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 11: Проверка, что задержка 100 мс

Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@elastnet-vn:/home/elastic# sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem
root@elastnet-vn:/home/elastic#
root@elastnet-vn:/home/elastic# sudo tc qdisc del dev h3-eth0 root netem
root@elastnet-vn:/home/elastic#
```

Рис. 12: Восстановление конфигураций

Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.73 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.484 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.198 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.056 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5097ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.056/0.598/2.725/0.962 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 13: Проверка, что соединение не имеет явной задержки

Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=107 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=109 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5007ms
rtt min/avg/max/mdev = 101.753/105.843/110.242/3.194 ms
```

Рис. 14: Проверка, что имеется задержка 100 мс со случайным отклонением ± 10 мс

Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem  
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 15: Восстановление конфигурации на h1

Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
00ms 10ms 25%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 20
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=92.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=91.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=91.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=91.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=98.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=92.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=90.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=99.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=99.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=97.2 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=107 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19042ms
rtt min/avg/max/mdev = 90.741/99.104/107.297/5.490 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 16: Проверка, что есть задержка в 100 мс с вариацией ± 10 мс и значением корреляции в 25%

Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

NETEM позволяет пользователю указать распределение, которое описывает, как задержки изменяются в сети. В реальных сетях передачи данных задержки неравномерны, поэтому при моделировании может быть удобно использовать некоторое случайное распределение, например, нормальное, парето или парето- нормальное.

Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev hl-eth0 root netem delay 1
00ms 20ms distribution normal
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 10
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=119 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=89.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=76.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=126 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=122 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=126 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=68.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=74.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=119 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=118 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 68.759/103.876/126.065/22.479 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 17: Проверка, что есть задержка, которая распределена в диапазоне 100 мс ± 20 мс

Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

```
mininet> exit
*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 8 terms
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
completed in 1312.958 seconds
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 18: Завершение работы mininet

Воспроизведение экспериментов

```
mininet@mininet-vm:~$ sudo apt-get update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Reading package lists... Done
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 19: Обновление ПО

Предварительная подготовка

```
Setting up aptdaemon (1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3) ...
Setting up python3-aptdaemon (1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3) ...
Setting up python3-aptdaemon.gtk3widgets (1.1.1+bzr982-0ubuntu32.3) ...
Setting up language-selector-gnome (0.204.2) ...
Setting up gnome-control-center (1:3.36.5-0ubuntu4.1) ...
Processing triggers for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for libgtk-3-0:amd64 (3.24.20-0ubuntu1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9) ...
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.4) ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
Processing triggers for shared-mime-info (1.15-1) ...
Processing triggers for udev (245.4-4ubuntu3.4) ...
Processing triggers for fontconfig (2.13.1-2ubuntu3) ...
Processing triggers for sgml-base (1.29.1) ...
Setting up sgml-data (2.0.11) ...
Processing triggers for sgml-base (1.29.1) ...
Setting up docbook-xml (4.5-9) ...
Processing triggers for dbus (1.12.16-2ubuntu2.3) ...
Processing triggers for rygel (0.38.3-1ubuntu1) ...
Processing triggers for sgml-base (1.29.1) ...
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 20: Установка пакета geeqie


```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_i/expname  
mininet@mininet-vm:~$
```

Рис. 21: Создание каталога expname

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_1/simple-delay
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_netem_1/simple-delay
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/simple-delay$ nano lab_netem_1.py
```

Рис. 22: Создание каталога simple-delay

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
GNU nano 4.8 lab_netem_i.py Modified ^
#!/usr/bin/env python

"""
Simple experiment.
Output: ping.dat
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI

from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():
    "Create an empty network and add nodes to it."
    net = Mininet(controller=Controller, waitConnected=True)
    info('*** Adding controller\n')
    net.addController('c0')
    info('*** Adding hosts\n')
    h1 = net.addHost('h1', ip='10.0.0.1')
    h2 = net.addHost('h2', ip='10.0.0.2')
    info('*** Adding switch\n')
    s1 = net.addSwitch('s1')
    info('*** Creating links\n')
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s1)
    info('*** Starting network\n')
    net.start()
    info('*** Set delay\n')
    h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms')
    h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms')
    time.sleep(10) # Wait 10 seconds
    info('*** Ping\n')
    h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $8, $7}\}')
    info('*** Stopping network')
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel('info')
    emptyNet()
```

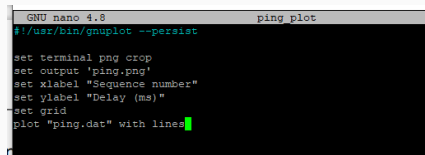
Рис. 23: Создание скрипта lab_netem_i.py

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

Скрипт создает простую сетевую топологию в Mininet с двумя хостами и одним коммутатором, настраивает задержку и выполняет ping-тест для сбора данных. Задержка задается в следующих строках:

```
h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms')  
h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms')
```

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети



```
GNU nano 4.8 ping_plot
#!/usr/bin/gnuplot --persist

set terminal png crop
set output 'ping.png'
set xlabel "Sequence number"
set ylabel "Delay (ms)"
set grid
plot "ping.dat" with lines
```

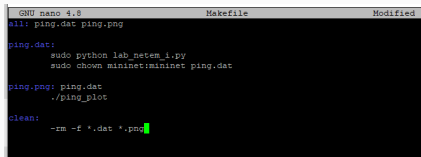
Рис. 24: Создание скрипта lab_netem_i.py

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ chmod +x ping_plot  
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$
```

Рис. 25: Задание прав доступа

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети



```
GNU nano 4.8      Makefile      Modified
all: ping.dat ping.png

ping.dat:
    sudo python lab_netem_1.py
    sudo chown mininet:mininet ping.dat

ping.png: ping.dat
    ./ping_plot

clean:
    -rm -f *.dat *.png
```

Рис. 26: Создание Makefile

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

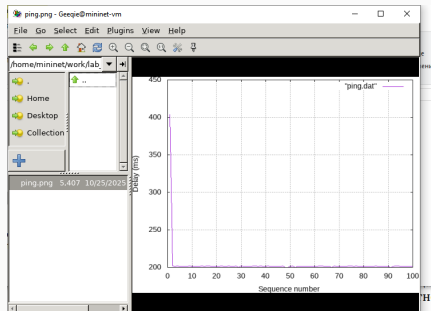


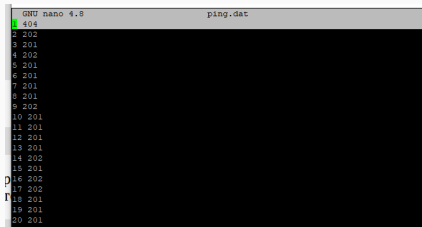
Рис. 27: График ping.png

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ make
make: Nothing to be done for 'all'.
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ make clean
rm -f *.dat *.png
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ make
sudo python lab_netem_i.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
c0
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms',)
c0
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100 10.0.0.2 | grep "time=" | awk '{(print $7, $8)}' | sed '\
s/time=//q\' | sed \'s/icmp_seq=//q\' > ping.dat',)
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$ geeqie ping.png
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i/simple-delay$
```

Рис. 28: Запуск

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети



```
GNU nano 4.8 ping.dat
1 404
2 2002
3 2001
4 2002
5 2001
6 2001
7 2001
8 2001
9 2002
10 2001
11 2001
12 2001
13 2001
14 2002
15 2001
16 2002
17 2002
18 2001
19 2001
20 2001
```

Рис. 29: Удаление первой строки

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

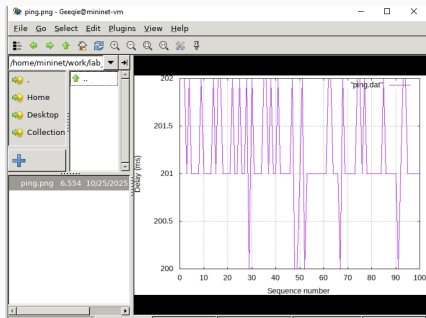


Рис. 30: График ping.png с учетом изменений

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
with open('ping.dat', 'r') as f:
    s = []
    for line in f.readlines():
        if '\n' in line:
            line.replace('\n', '')
            s.append([int(j) for j in (line.split(" "))])
    s = [j[1] for j in s]
    std = (sum([(i-(sum(s)/len(s)))**2 for i in s])/(len(s)-1))**0.5
    print(f"min: (min(s)) \nmax: (max(s)) \navg: (sum(s)/len(s)) \nstd: (std)
```

Рис. 31: Скрипт для вычисления на основе ping.dat

Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/simple-delay$ sudo python3 script.py  
min: 200  
max: 202  
avg: 201.1919191919192  
std: 0.528315916558584
```

Рис. 32: Запуск скрипта для вычисления

Задание для самостоятельной работы

Самостоятельно реализуем воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Построим графики. Вычислим минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи для каждого случая

Задание для самостоятельной работы

```
GNU nano 4.8      lab_netem_i.py      Modified
#!/usr/bin/env python

"""
Simple experiment.
Output: ping.dat
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():
    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet(controller=Controller, waitConnected=True)

    info('*** Adding controller\n')
    net.addController('c0')

    info('*** Adding hosts\n')
    h1 = net.addHost('h1', ip='10.0.0.1')
    h2 = net.addHost('h2', ip='10.0.0.2')

    info('*** Adding switch\n')
    s1 = net.addSwitch('s1')

    info('*** Creating links\n')
    net.addLink(h1, s1, delay='50ms', jitter='10ms')
    net.addLink(h2, s1, delay='50ms', jitter='10ms')
```

Рис. 33: Внесение изменений в lab_netem_i.py

Задание для самостоятельной работы

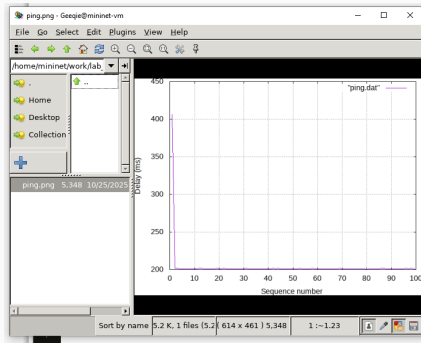


Рис. 34: Запуск обновленного скрипта с выводом графика

Задание для самостоятельной работы

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/simple-delay$ sudo python3 script.py  
min: 200  
max: 406  
avg: 203.19  
std: 20.489807764102756  
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_1/simple-delay$
```

Рис. 35: Запуск script.py на основе обновленного ping.dat

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомилась с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получила навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.